



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



Бас

Задача 7

Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки



О команде

- **Капитан:** Басков Константин, разработчик
- **Кол-во участников:** 2 человек
- **Краткое описание:**
Мы оба занимаемся разработкой ПО и внедрением инноваций, решили принять участие в хакатоне, т.к. интересно поработать над комплексными системами
- **Город и регион:** Санкт-Петербург

КОМАНДА «БАС»

Краткое описание решения:

Платформа которая позволяет мониторить состояния множество строящихся объектов и оперативно реагировать на автоматически формирующиеся сигналы требующие внимания

Уникальность решения:

Управление множеством объектов с карты города
Автоматическое сопоставление фактического состояния объекта с планом
Прогнозирование сбоев
Управление через ИИ

КОМАНДА «БАС»



Басков Константин

- Разработчик, капитан
- Telegram: @KonstantBas
- Тел.: +7 918 318-47-80
- Место работы/учёбы: фриланс



Манаков Дмитрий

- Продуктовый менеджер
- Telegram: @ddmanakov
- Тел.: +7 960 000-15-17
- Место работы/учёбы: фриланс

Краткая история команды:

01

Вместе работаем над разными проектами по автоматизации процессов и внедрению инноваций, тк оба имеем контакты в сфере строительства было интересно позаниматься над проектом связанным со строительной отраслью

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне ?

02

Есть интерес к проектам в сфере автоматизации строительных процессов и систем мониторинга и сбора данных

При чтении описания задачи сразу появился образ решения которое захотелось реализовать

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

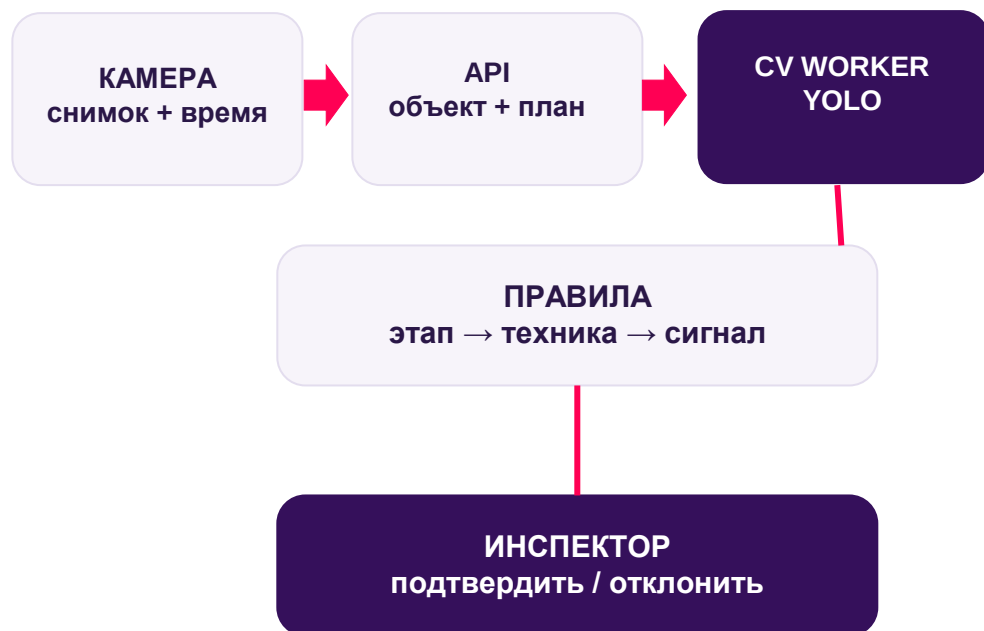
03

Сложнее всего было найти и разметить кадры для модели. Мы искали открытые данные и методики в интернете, сверяли классы техники и собирали примеры под свой сценарий.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- BuildWatch получает датированный снимок, связывает его с объектом и этапом календарного плана, распознаёт технику и формирует объяснимый сигнал. Инспектор подтверждает или отклоняет вывод.



Маркетинговая суть решения

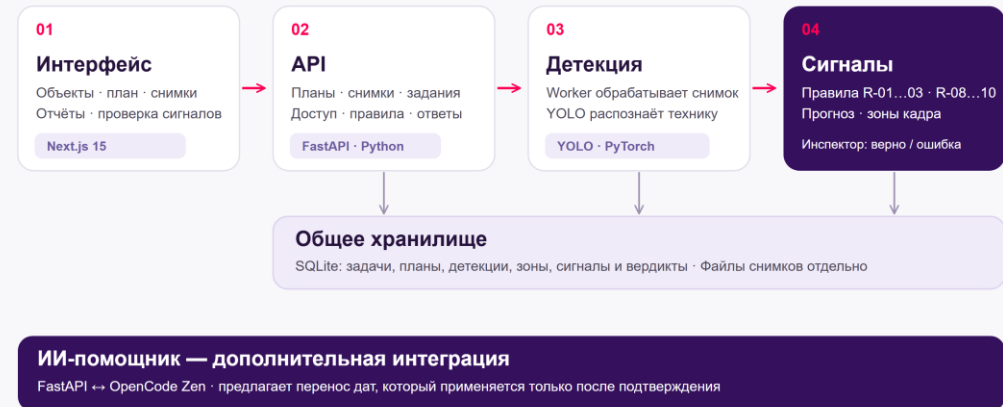
- Проект можно использовать в строительстве для мониторинга процесса стройки быстрому выявлению и предсказанию проблем
- Проект можно использовать для централизации обработки и анализа данных о ходе строительства объекта и о самом объекте, единая точка получения информации о том, что с ним происходит
- Проект можно использовать для автоматического составления документации и отчётности о ходе строительства
- Проект можно использовать для управления ходом строительства и принятия решений
- Проект можно расширить для автоматического составления смет, расчёта и предсказания расходов о ходе строительства
- Проект можно расширить до оценки эффективности и качества работы работников и строительной техники
- Проект можно расширить до инструмента создания цифровых двойников объектов и моделирования различных сценариев эксплуатации объекта
- Проект можно расширить до систем предсказания травмоопасных ситуаций и мониторинга исполнения техники безопасности

Концепция

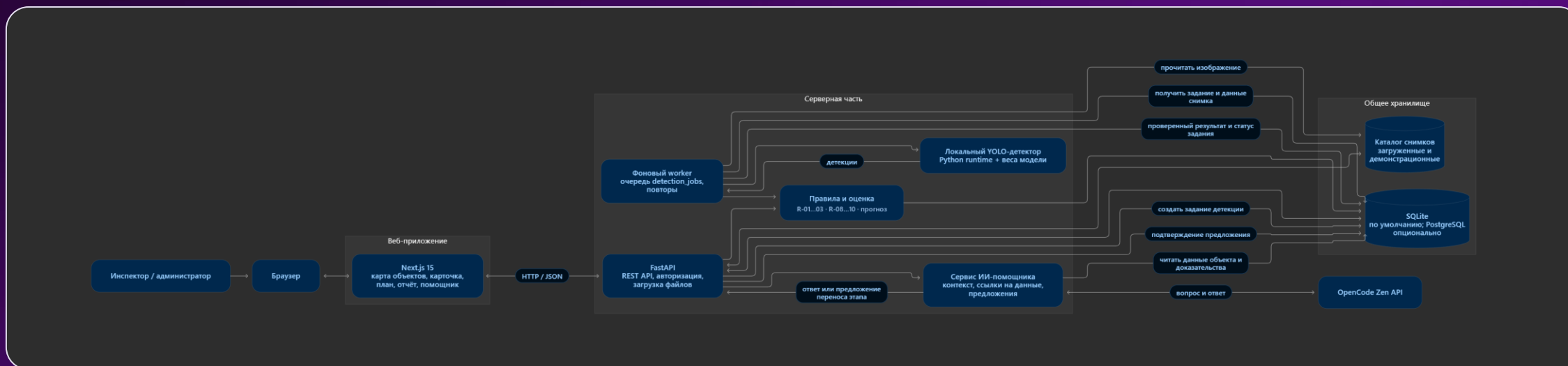
- **Портфель на карте.** Все площадки на одной карте: цвет маркера — проблемы, вопросы или норма.
- **План → снимок → сигнал.** Объект заводится с календарным планом, снимки распознаёт YOLO, техника сверяется с этапом на дату кадра.
- **Прогноз и динамика.** Оценка отставания по серии снимков, признаки простоя (R-08), зоны кадра: опасная зона и склад (R-09, R-10).
- **Инспектор в контуре.** Стол разбора сигналов «верно / ошибка»; вердикты копятся в статистику качества распознавания.
- **ИИ-помощник.** Отвечает по данным объекта и предлагает перенос дат только с подтверждением.

Архитектура

От снимка до проверяемого сигнала инспектору



Технологии и ML Модели



- **Клиент-сервер:** Next.js 15 — интерфейс, FastAPI — API, правила и прогноз, отдельный worker детекции.
- **Детектор:** YOLOv8m 1280 px с нарезкой SAH1; датасет из открытых наборов, размечен VLM и вручную.
- **ИИ-помощник:** GLM-5.3 Flash через OpenCode Zen.
- **Почему так:** общий Python-стек для CV и API, детекция работает и без облачного GPU.

01 ДАННЫЕ

Откуда взяли снимки

Несколько наборов фотографий строительной техники с метками объектов. Перед обучением снимки очистили и проверили.

73 279

кадров в выборке v11

68 910

для обучения

4 369

для проверки

02 ПОДГОТОВКА

Как учили модель

- Сверили названия техники
- Проверили метки на снимках
- Убрали повторы и ошибки
- Добавили больше мелкой техники

8 видов строительной техники
модель училась различать на снимках

Модель: YOLOv8m. Размер снимка: 1280 × 1280.

03 ПРОВЕРКА

Что показал тест

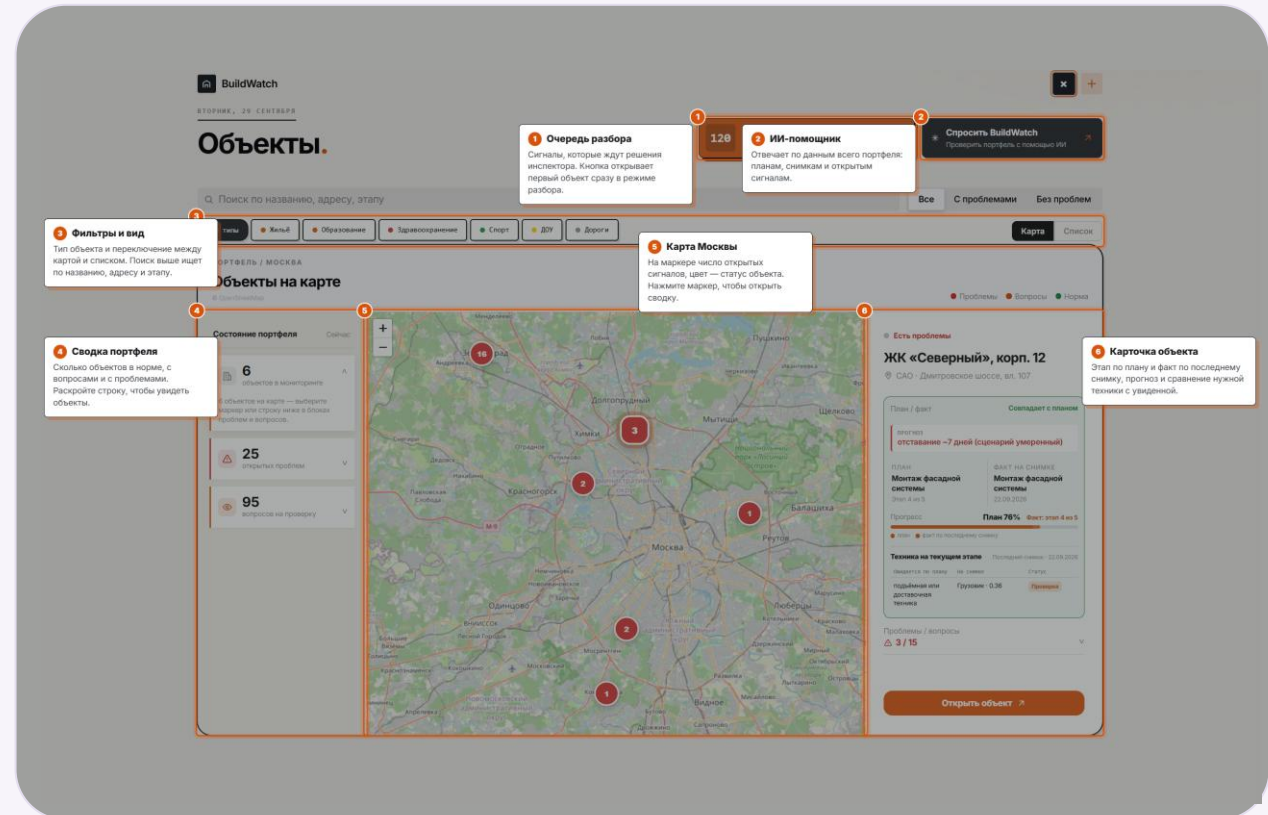
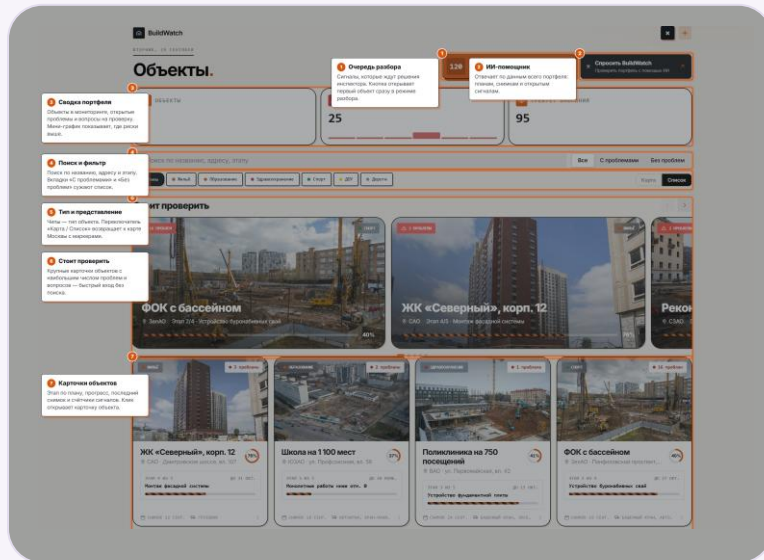
Точные подсказки **85,4%**
Из отмеченных моделью объектов столько верны.

Найденная техника **75,2%**
Примерно 3 из 4 отмеченных объектов модель нашла.

Совпадение с разметкой **83,6%**
Оценивает класс техники и положение рамки.

Точность положения рамки **62,8%**
В этом тесте границы проверяют строже.

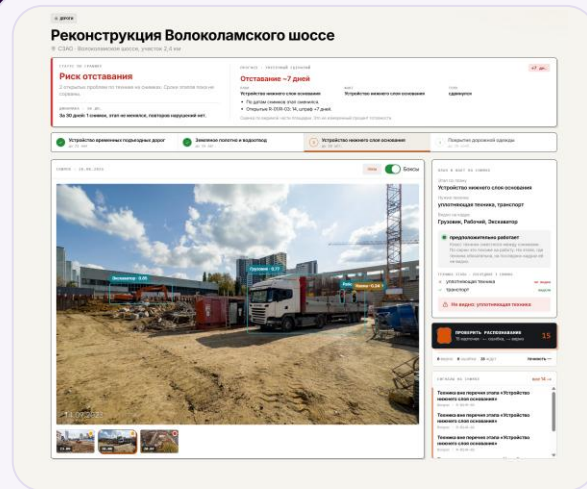
Пример работы. Главный экран



Основная идея

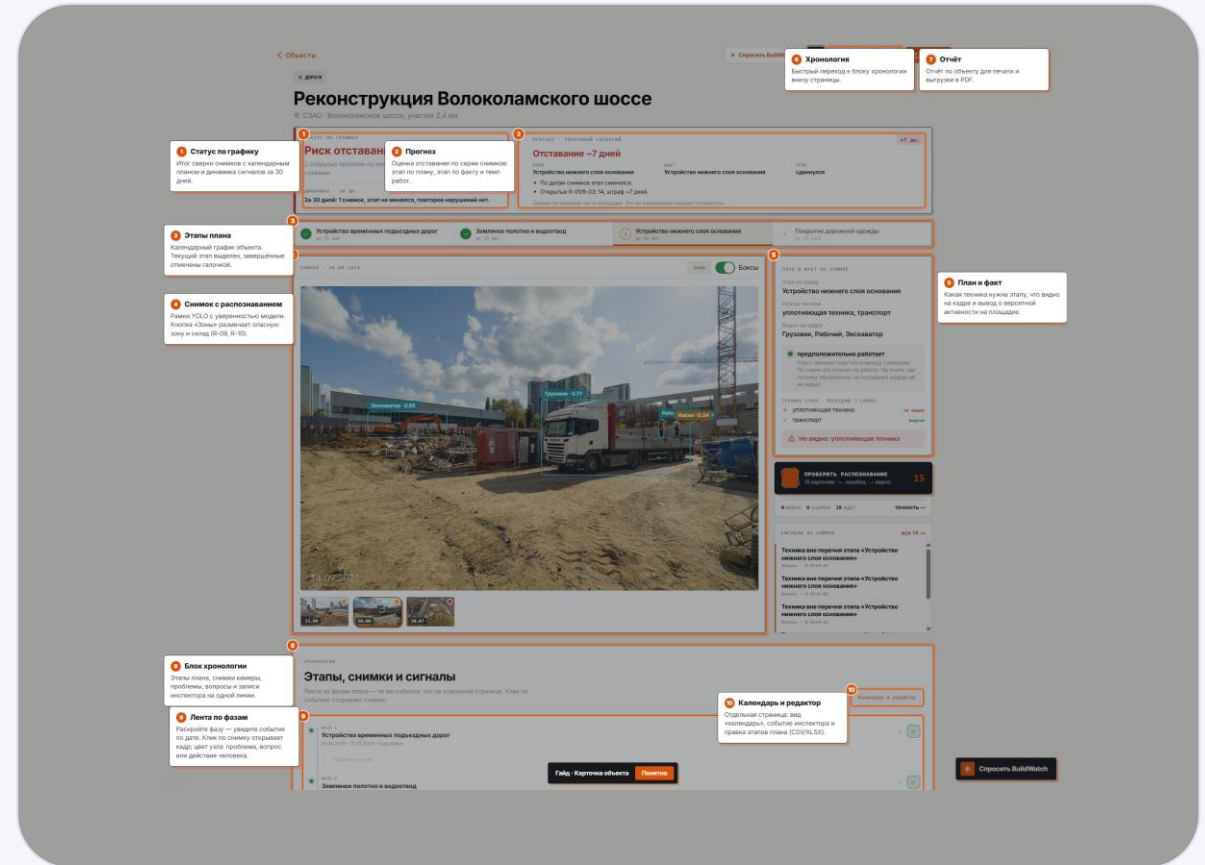
На главном экране отображается информация по всем отслеживаемым объектам, с визуальной индикацией их состояния и возможностью быстро перейти к подробной информации по объекту

Пример работы. Карточка объекта

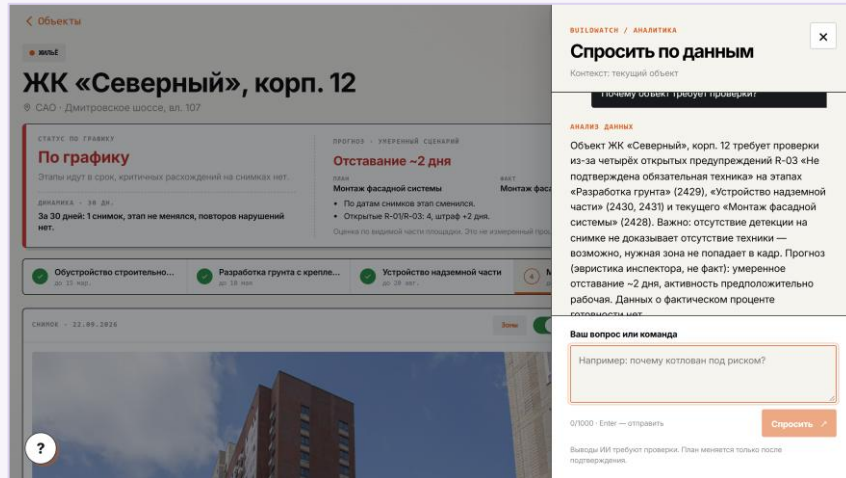


Основная идея

Дать подробную структурированную информацию по объекту в сжатом формате с возможностью раскрыть её подробнее

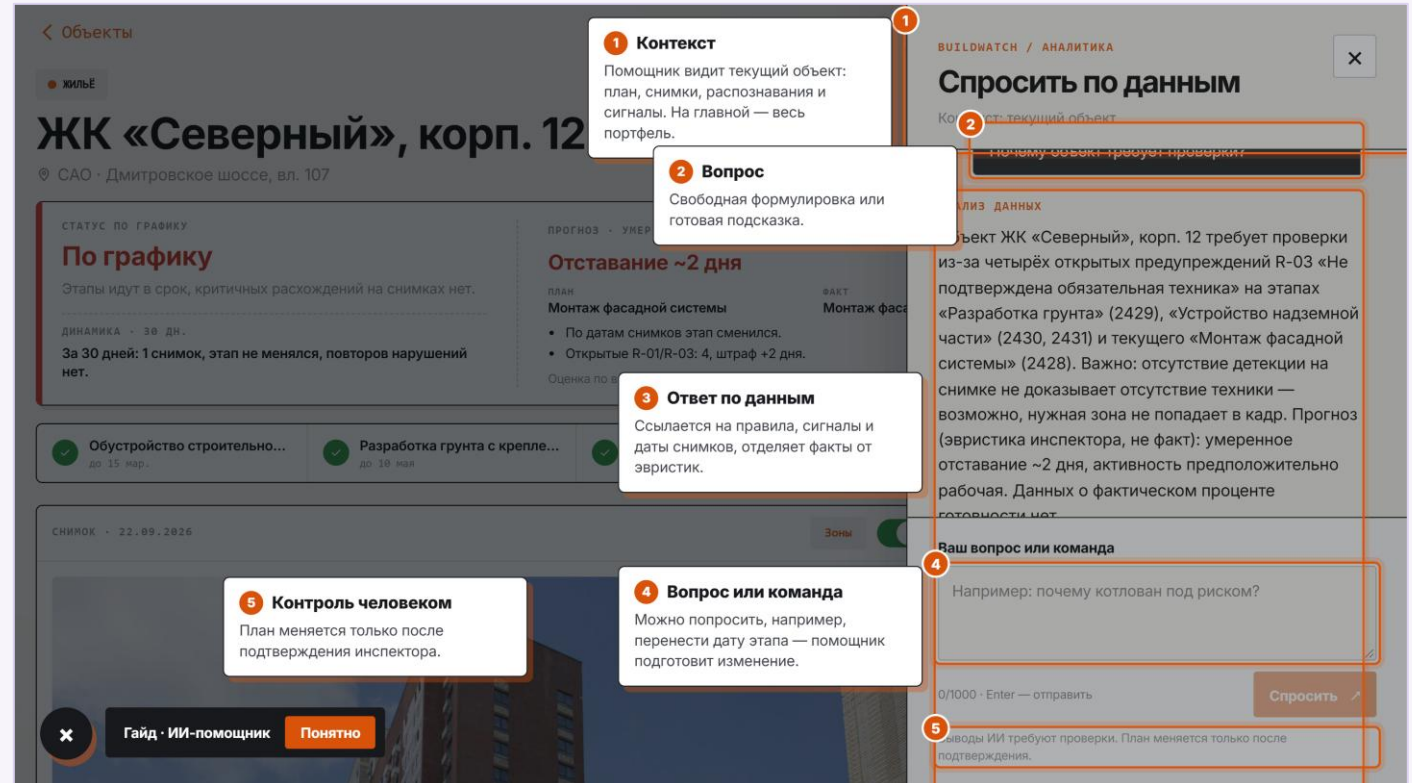


Пример работы. ИИ-помощник



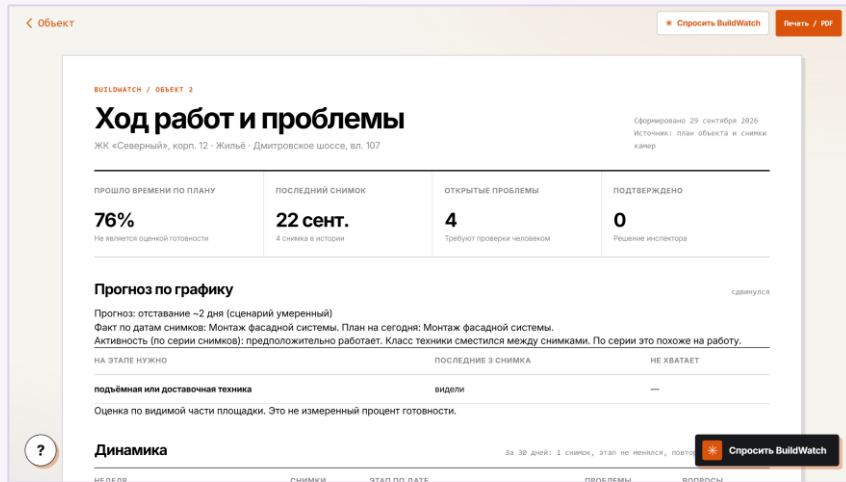
Основная идея

ИИ помощник даёт работать с платформой как с базой знаний, а также позволяет оперативно получать и вносить информацию в систему



Тот же экран с включённым гайдом «?»

Пример работы. Отчёт по объекту



Основная идея

Смысл отчёта чтобы дать подробную информацию по объекту и его истории с возможностью выгрузить его для самостоятельной обработки и загрузки информации в другие системы

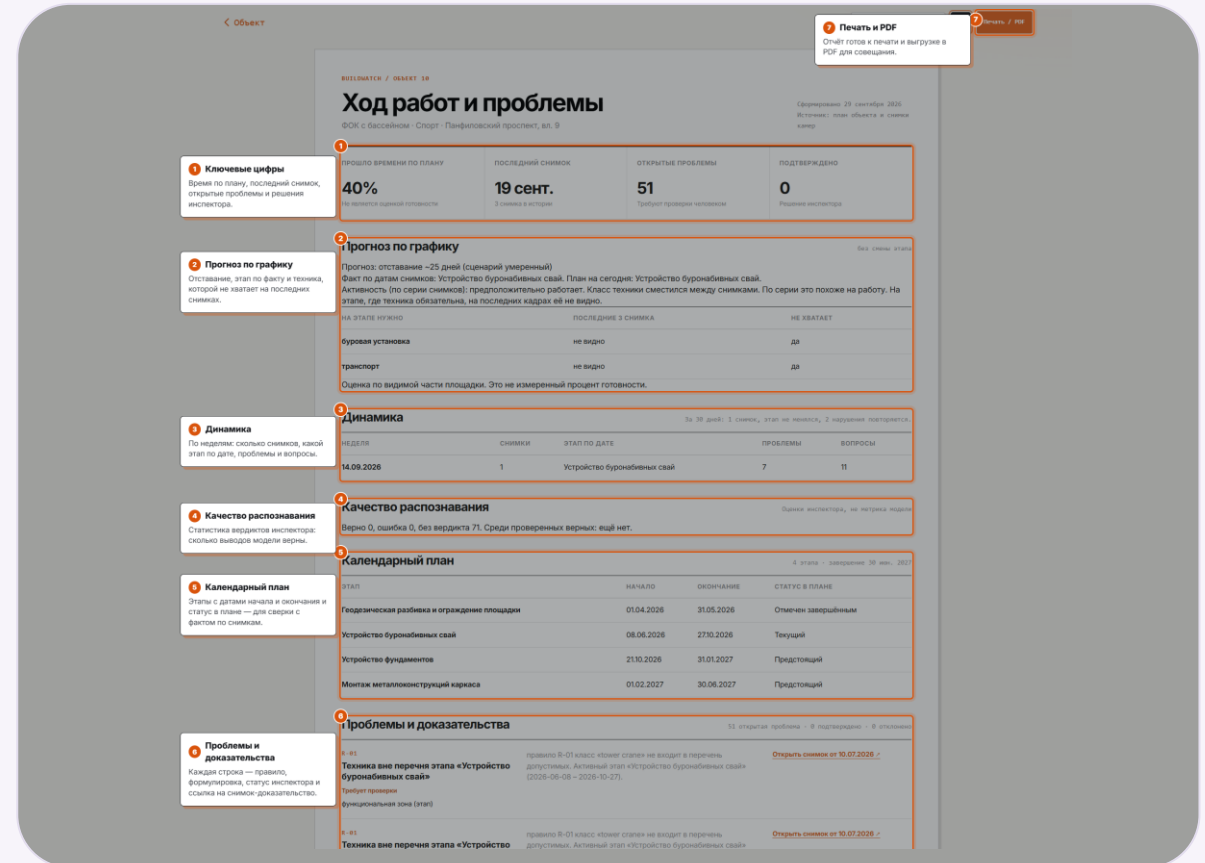
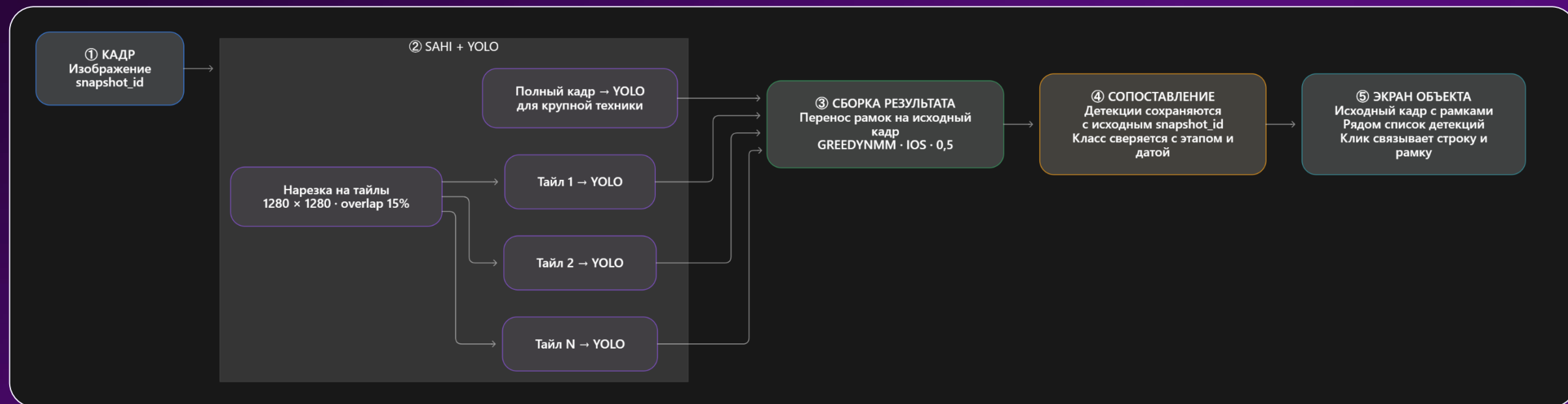
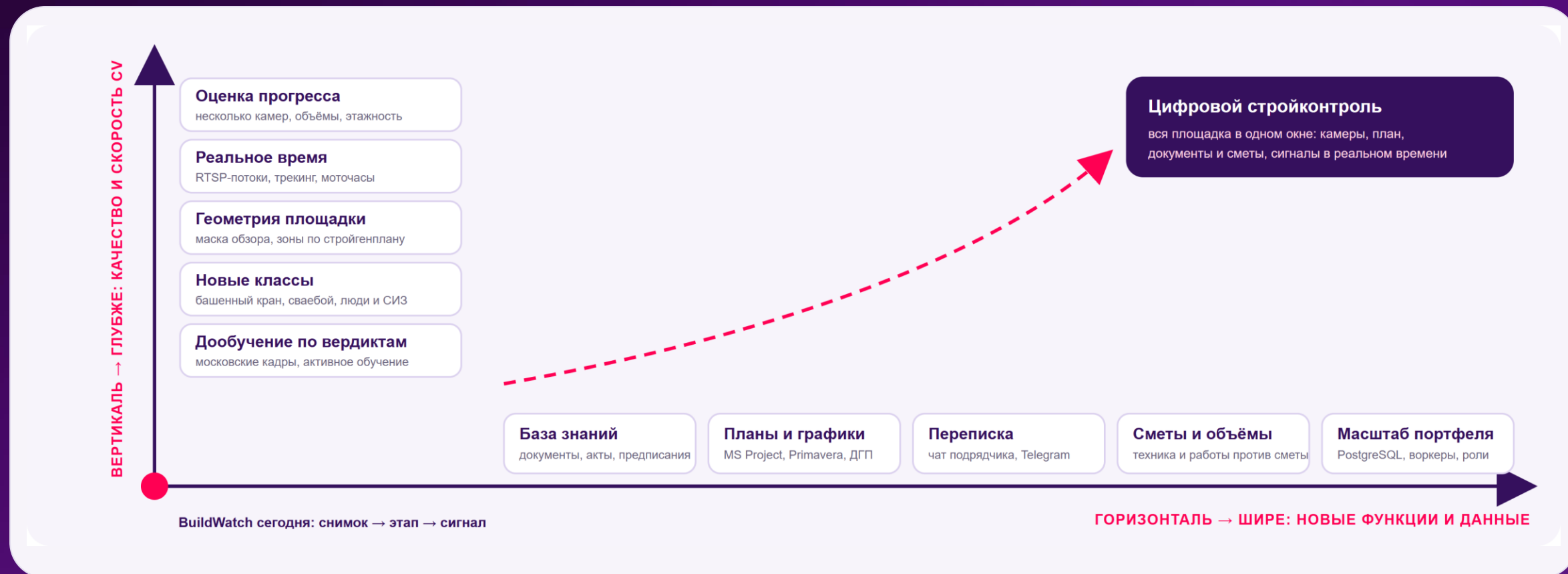


Схема обработки кадра



- 1. Кадр.** Изображение сохраняется в BuildWatch и получает `snapshot_id` — идентификатор, который связывает его с результатом распознавания.
- 2. Нарезка SAHI.** Кадр делится на тайлы размером 1280×1280 пикселей с перекрытием 15%, чтобы детектору было проще увидеть мелкие объекты у границ фрагментов.
- 3. Детекция YOLO.** Модель ищет технику в каждом тайле с порогом уверенности 0,15. Дополнительно она проверяет целый кадр, чтобы не терять крупные объекты.
- 4. Сборка рамок.** SAHI переносит координаты обнаружений из тайлов в систему координат исходного кадра и объединяет дубли. Для объединения используется GREEDYNMM с метрикой IOS и порогом 0,5; рамки разных классов не объединяются.
- 5. Сопоставление с планом.** Результаты сохраняются с `snapshot_id` исходного кадра. BuildWatch сверяет класс техники с этапом работ, действовавшим на дату снимка.
- 6. Отображение.** Интерфейс показывает исходный кадр с рамками и список детекций. Выбор детекции в списке подсвечивает соответствующую рамку на изображении.

Масштабирование и развитие

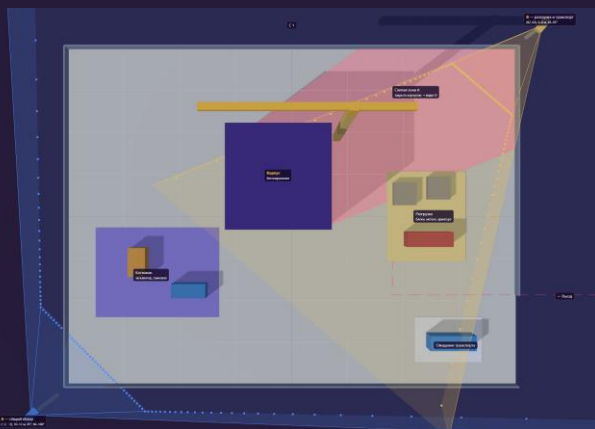


Горизонталь — больше данных и функций вокруг объекта. Вертикаль — точнее и быстрее распознавание. Вместе они ведут к цифровому стройконтролю.

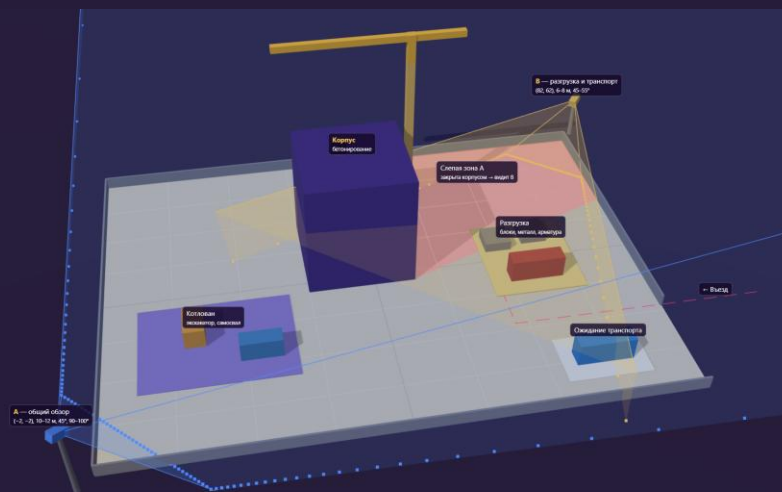
Рекомендации по установке камер



Вид сверху



Вид сбоку



На плане отметить котлован, разгрузку, бетонирование, маршрут и место ожидания транспорта. Каждая обязательная для текущего этапа зона должна полностью просматриваться хотя бы одной рабочей камерой без постоянного перекрытия корпусом, складом или ограждением.

Снять технику в ближней, средней и дальней точках каждой зоны. На контрольных кадрах должны быть видны не менее 80% силуэта и отличительные части машины; край кадра не должен её обрезать. В дальней обязательной точке высота машины должна составлять хотя бы 6% высоты анализируемого кадра — около 77 пикселей при высоте 1280 px.

А — общий обзор

Жёсткая опора у юго-западной границы, около **(-2, -2)**; объектив на высоте **10–12 м**

На северо-восток, примерно **45°**. Начать с горизонтального угла обзора **90–100°**, затем наклонить вниз так, чтобы дальний край площадки оставался виден, а небо занимало не более 10–15% кадра.

В — разгрузка и транспорт

Опора у северо-восточной границы, около **(82, 62)**; высота **6–8 м**

На середину зоны разгрузки и пути от въезда, ориентир **(70, 22)**. Начать с угла **45–55°**. В кадре должны быть видны боковая часть кузова и кабина; основную часть кадра отдать месту, где машина стоит или разгружается.